

Ersatzbiotope im Kanton Glarus

Dokumentation kantonales Geodatenmodell

Offizieller Bezeichner	---
Version	0.3
Datum	6. Mai 2025
Projektgruppe	Senta Stix (Leitung), Anahita Aebli, Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz Kanton Glarus; Maya Valentini, Markus Wortmann, Peter Zopfi, Scherrer Ingenieurbüro AG; Viktor Holdener, Fachstelle Geoinformation und Vermessung Kanton Glarus, Lukas Keller und Lukas Wunderle, Abteilung Umweltschutz und Energie Kanton Glarus
Änderungshistorie	2025-04-08 V 0.2; 2025-03-21 V 0.1

Inhalt

1.	Einführung.....	3
2.	Organisation.....	3
2.1.	Projektgruppe, Zuständigkeiten.....	3
2.2.	Vorgehen	4
2.2.1.	Implementierung.....	4
2.2.2.	Digitalisierung der Daten	4
2.2.3.	Aktualisierungen	4
2.2.4.	Publikation der Daten	4
2.3.	Zugänglichkeit	4
3.	Grundlagen für die Modellierung.....	4
4.	Modell-Beschreibung	5
5.	Modell-Struktur: konzeptionelles Datenmodell	6
5.1.	Objektkataloge.....	6
5.1.1.	Ersatzmassnahme_Catalogue (Katalog).....	6
5.2.	Ersatzbiotope (Thema).....	7
5.2.1.	Ersatzbiotop (Klasse)	7
5.2.2.	Teilobjekt (Klasse)	8
5.2.2.1.	TO_Flaeche (Klasse, spezialisiert Teilobjekt).....	9
5.2.2.2.	TO_Linie (Klasse, spezialisiert Teilobjekt).....	9
5.2.2.3.	TO_Punkt (Klasse, spezialisiert Teilobjekt)	9
6.	Darstellungsmodell	11
7.	Nachführungskonzept.....	11
8.	Anpassungen an bestehenden Daten und Datenmodellen	11

1. Einführung

Gegenstand des Datenmodells sind die Biotope, die aufgrund von Ersatz-, Wiederherstellungs- und Ausgleichsmassnahmen¹ im Kanton Glarus geschaffen worden sind, oder bei denen die Überführung in Biotopflächen durch Nutzungsanpassungen im Gange ist. Diese Ersatzbiotope sind aufgrund von Artikel 18 Absatz 1^{ter} des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) oder dem damaligen Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d² des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG; SR 814.01) zur Kompensation von Eingriffen im Rahmen von Bewilligungsverfahren festgelegt worden.

Für technische Eingriffe in Biotope ist gemäss Art. 8 des Gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (KNHG) eine kantonale Bewilligung erforderlich. Die Beurteilung der Eingriffe und Massnahmen erfolgt durch den Fachbereich Natur- und Landschaftsschutz. Für die Erteilung der entsprechenden Bewilligungen ist, die Abteilung Umweltschutz und Energie zuständig, soweit nicht eine Bundesbehörde oder bei interkantonalen Werken ein anderer Kanton zuständig ist. Was als schützenswerter Lebensraum zu beurteilen ist, ist in Art. 14 der Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV) beschrieben. Zusätzlich sind im Sinne der Präzisierung in Art. 22 KNHV insbesondere insbesondere Tümpel, Sumpfgebiete, Teiche, Hecken, Feldgehölze und Trockenmauern als schützenswerte Lebensräume aufgeführt, bei denen eine Bewilligung der Abteilung Umweltschutz und Energie bei technischen Eingriffen notwendig ist. Bezüglich der Geodaten von Biotopen im Kanton Glarus wird auf das entsprechende Datenmodell verwiesen³.

2. Organisation

2.1. Projektgruppe, Zuständigkeiten

Die Leitung des Projektes hat der Fachbereich Natur- und Landschaftsschutz (N+L). Die Modellierung wurde von der Ingenieurbüro Scherrer AG bearbeitet und von der Fachstelle Geoinformation und Vermessung begleitet.

¹ Im Folgenden unter «Ersatzmassnahmen» zusammengefasst

² Art. 9 USG wurde mit dem Inkrafttreten der geänderten Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) am 1. Juli 2007 gestrichen. In früheren Umweltverträglichkeitsberichten und -entscheiden sind weitergehende Massnahmen gemäss Art. 9 Abs. 2 Buchst. b USG im Bereich Naturschutz meist als «Ausgleichsmassnahmen» bezeichnet worden.

³ https://models.geo.gl.ch/pdf/GL_Biotope_V1_1.pdf (Zugriff am 19.3.2025)

2.2. Vorgehen

2.2.1. Implementierung

Eine funktionsfähige Version des vorliegenden Datenmodells soll bis Ende August 2025 implementiert sein, um die Daten publizieren zu können. Die bisher publizierten Geodaten über Ersatzmassnahmen werden zum Zeitpunkt der Publikation der auf diesem Datenmodell basierenden Daten gelöscht.

2.2.2 Digitalisierung der Daten

Die Daten liegen als Entscheiddokumente mit zugehörigen, meist analogen Plänen vor. Der Fachbereich N+L scant die entsprechenden Dokumente und Pläne und stellt sie der Ingenieurbüro Scherrer AG als pdf-Dateien zu, die die Daten mit modellkonformer Geometrie und Attributierung digitalisiert. Der entsprechende Datensatz wird durch die Fachstelle für Geoinformation und Vermessung als produktive Geodaten mit pro Geometrietyp separierten, nicht normalisierten Tabellen importiert.

2.2.3. Aktualisierungen

Die Aktualisierung der Daten mit den jeweils neu geschaffenen Ersatzbiotopen erfolgt periodisch durch den Fachbereich N+L.

2.2.4. Publikation der Daten

Für die Aktualisierung der modellkonformen Daten sowie der im Raumdatenpool zur Verfügung gestellten Daten aus den produktiven Daten werden entsprechende Skripts im Rahmen des IAP-Prozesses¹ für Geodaten durch die Fachstelle für Geoinformation und Vermessung erstellt.

2.3. Zugänglichkeit

Die publizierten Daten sind frei zugänglich und als Vektordaten downloadbar.

3. Grundlagen für die Modellierung

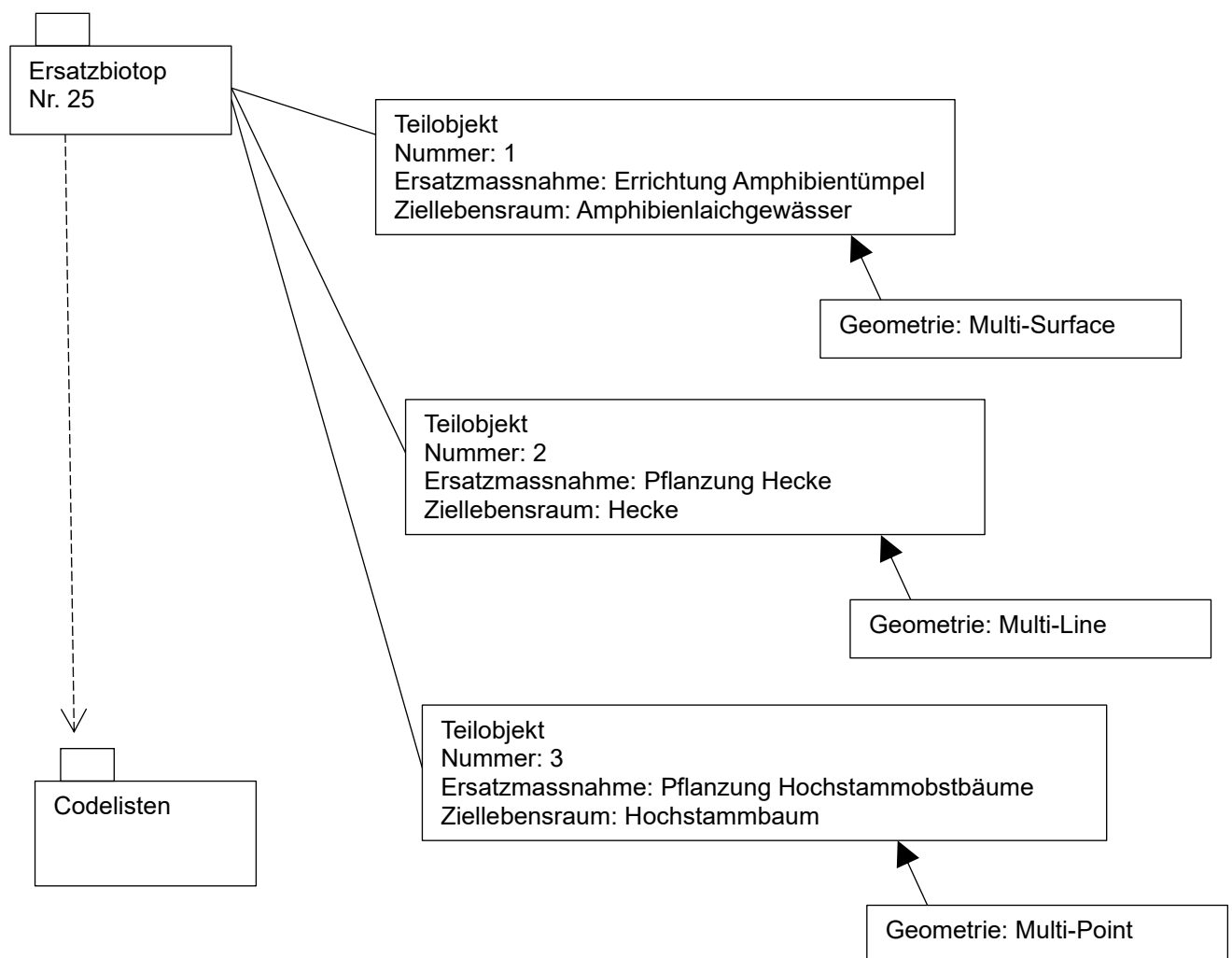
Die Geodaten werden durch den Fachbereich N+L in nicht normalisierten Tabellen für punktförmige, linienförmige und flächige Ersatzbiotope nachgeführt und jeweils nach einer Aktualisierung im Rahmen des IAP-Prozesses per Skript in modellkonforme Daten umgeformt, transferiert und publiziert.

¹ IAP-Prozess: Integrations- und Aktualisierungsprozess für die im kantonalen Raumdatenpool enthaltenen Daten. Wird durch die Fachstelle für Geoinformation und Vermessung erstellt.

4. Modell-Beschreibung

Das kantonale Geodatenmodell «Ersatzbiotope im Kanton Glarus» bildet die Ersatzbiotope gemäss Kapitel 1 ab. Die Ersatzbiotope beinhalten jeweils mindestens ein Teilobjekt. Jedes Teilobjekt stellt mindestens eine flächige, lineare oder punktförmiges Ersatzbiotop dar. Die für die Umsetzung massgeblichen Ersatzmassnahmen werden für die Darstellung im Geodatenviewer kategorisiert. Die verschiedenen Ersatzmassnahmenkategorien sind in einem Katalog enthalten, der durch den Fachbereich N+L nachgeführt werden kann. Bei den einzelnen Ersatzbiotopen werden die Teilobjekte so erfasst, dass nach Massnahmenkategorien und den jeweils festgelegten Ziellebensraumtypen pro Massnahmenkategorie separiert wird. Jedes Ersatzbiotop kann deshalb Teilobjekte mehrerer Massnahmenkategorien und jeweils unterschiedlichen Ziellebensraumtypen mit unterschiedlichen (Punkt-, Linien- oder Flächen) Geometrietypen umfassen.

Abbildung 1:



Ein Beispiel: In der Abbildung 1 werden dem Ersatzbiotop mit der Nummer 25 drei Teilobjekte zugeordnet. Teilobjekt Nr. 1 ist ein neu geschaffenes Amphibienlaichgewässer und hat deshalb die Geometrie einer Fläche. Teilobjekt Nr. 2 ist eine neu erstellte Hecke mit einer Liniengeometrie. Teilobjekt Nr. 3 sind ersatzweise gepflanzte (Biotop-)Bäume mit einer Punktgeometrie. Somit besteht die Ersatzmassnahme Nr. 01 aus drei Teilobjekten mit unterschiedlichen Geometrietypen. Für die Teilobjekte sind die Ziellebensraumtypen gemäss dem Inhalt des entsprechenden Katalogs möglich. Jedes Teilobjekt kann aus mehreren Flächen, Linien und Punkten bestehen.

5. Modell-Struktur: konzeptionelles Datenmodell

Das Modell umfasst das Datenthema (Topic): *Ersatzbiotope* (öffentlich). Es beschreibt den Datensatz «Ersatzmassnahmen», der aus der Klasse Ersatzmassnahmen besteht, die die massgeblichen Entscheide für die Entstehung der Ersatzbiotope beschreibt und der Klasse Teilobjekte, welche die einzelnen Ersatzbiotope beschreibt, die aufgrund dieser Entscheide geschaffen worden sind oder bei denen der entsprechende Überführungsprozess implementiert ist. Die Codelisten umfassen die beiden Kataloge für die Kategorisierung der Ersatzmassnahmen und der Ziellebensräume.

5.1. Objektkataloge

Kataloge definieren Einträge, die für die jeweils zugeordneten Attribute benutzt werden können. Die Kataloge sind nicht abschliessend. Verwendete Werte dürfen jedoch nicht aus den Katalogen gelöscht werden.

5.1.1. Ersatzmassnahme_Catalogue (Katalog)

Beschreibung der festgelegten Ersatzmassnahme. Die Kategorisierung fasst zusammen, was für ein Ersatzbiotop mit der festgelegten Ersatzmassnahme geschaffen wurde bzw. durch Nutzungsanpassungen geschaffen werden soll:

Ersatzmassnahme_Catalogue (Katalog)

Dieser Katalog dient der Typisierung des für das Teilobjekt umgesetzten Ersatzmassnahme

Attribut	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Kategorie	1	Aufzählung	Gemäss Tabelle in Kapitel 5.1.1

1.	Neuanlage von Biotopen
1.1	Neuanlage Amphibienlaichgewässer
1.2	Neuanlage Fliessgewässer
1.3	Neuanlage Trockenmauer
1.4	Pflanzung Hecke
1.5	Pflanzung Hochstammbäume
2.	Aufwertung von Biotopen
2.1	Moorrenaturierung
2.2	Moorrenaturierung und Verzicht auf Düngung und Beweidung
2.3	Gewässerrenaturierung
2.4	Uferrenaturierung
2.5	Vergrösserung Amphibienlaichgewässer
2.6	Auszäunung Moorfläche
2.7	Anlage ungedüngte Pufferzone
2.8	Aufwertung Gehölz
3.	Überführung in Biotopflächen durch Nutzungsanpassungen
3.1	Überführung in Streuefläche
3.2	Überführung in Magerheuwiese
3.3	Überführung in Sonderwaldreservat
3.4	Überführung in Naturwaldreservat
3.5	Überführung in Altholzinsel
3.6	Überführung in ökologisch wertvollen Waldrand
4.	Nutzungsverzicht
4.1	Naturraum, ohne alpwirtschaftliche Nutzung
4.2	Naturraum, ungenutzt
5.	Andere Massnahmen
5.1	Andere

5.2. Ersatzbiotope (Thema)

Dieses Thema beinhaltet alle öffentlichen Informationen zu den auf dem Gebiet des Kantons Glarus festgelegten und im Geoviewer publizierten Ersatzmassnahmen.

5.2.1. Ersatzbiotop (Klasse)

Die Klasse *Ersatzbiotop* beinhaltet übergeordnete Informationen einer Gruppe von Teilobjekten. Sie umfasst folgende Attribute:

Attribut	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Kanton	1	Zeichenkette	Kantonskürzel (GL)
Objekt_Nummer	1	Ganzzahl	Nummerierung der Objekte
Entscheide	1	Zeichenkette	Bezeichnung der massgeblichen Entscheide (mit Datum und Angabe der Behörde, die den Entscheid gefällt hat. Mehrere Entscheide durch Strichpunkt getrennt)
Dokumente	0..1	Zeichenkette	Bezeichnung von weiteren Dokumenten mit Angabe von Datum und Behörde bzw. Verfasser, die für die Festlegung oder Umsetzung der Ersatzmassnahmen relevant sind (Abnahmeprotokolle, Vereinbarungen, weitere Festlegungen etc.). Mehrere Dokumente durch Strichpunkt getrennt.
Projektträgerschaft	0..1	Zeichenkette	Bezeichnung der Projektträgerschaft an die sich die massgeblichen Entscheide gerichtet haben
hat_teilobjekt	1..n	Teilobjekt	Beziehungsrolle

5.2.2. Teilobjekt (Klasse)

Teilobjekte der Ersatzbiotope (Superclass). Die Klasse *Teilobjekt* umfasst folgende Attribute:

Attribut	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Teilobj_Nummer	1	Ganzzahl	Nummerierung der Teilobjekte innerhalb eines Ersatzmassnahmenentscheides.
Ersatzmassnahme	1	Zeichenkette	Beschreibung der Ersatzmassnahme entsprechend dem Text des massgeblichen Entscheides.
Kategorie	1	Katalogreferenz	Kategorisierung der Ersatzmassnahme gemäss Ersatzmassnahme_Catalogue. Bestimmt was für ein Geometrietyp (MultiSurface, MultiLine oder MultiPoint) verlangt ist
Ziellebensraum	0..1	Zeichenkette	Beschreibung der mit der Ersatzmassnahme angestrebten Lebensräume. Wenn möglich Klassifikation gemäss TypoCH ¹ , ansonsten textlicher Beschrieb. Mehrere Lebensraumtypen werden durch Strichpunkt getrennt.

¹ TypoCH entspricht der Lebensraumtypologie gemäss DELARZE R., GONSETH Y., EGGENBERG S. & VUST M. 2015. Lebensräume der Schweiz, Ökologie – Gefährdung – Kennarten. 3. Auflage. Ott-Verlag.

5.2.2.1. *TO_Flaeche (Klasse, spezialisiert Teilobjekt)*

Die Klasse umfasst folgende Attribute:

Attribut	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Flaeche_m2		1.000..999999999.999[m2]	GIS_Fläche des Teilobjektes in m2
Geo_Obj	1	MultiSurface	flächige Vektorgeometrie des Teilobjekts (bei entsprechender Massnahmenart)

5.2.2.2. *TO_Linie (Klasse, spezialisiert Teilobjekt)*

Die Klasse umfasst folgende Attribute:

Attribut	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Laenge_m2		1.000..999999999.999[m]	GIS_Länge des Teilobjektes in m
Geo_Obj	1	MultiLine	linienförmige Vektorgeometrie des Teilobjekts (bei entsprechender Massnahmenart)

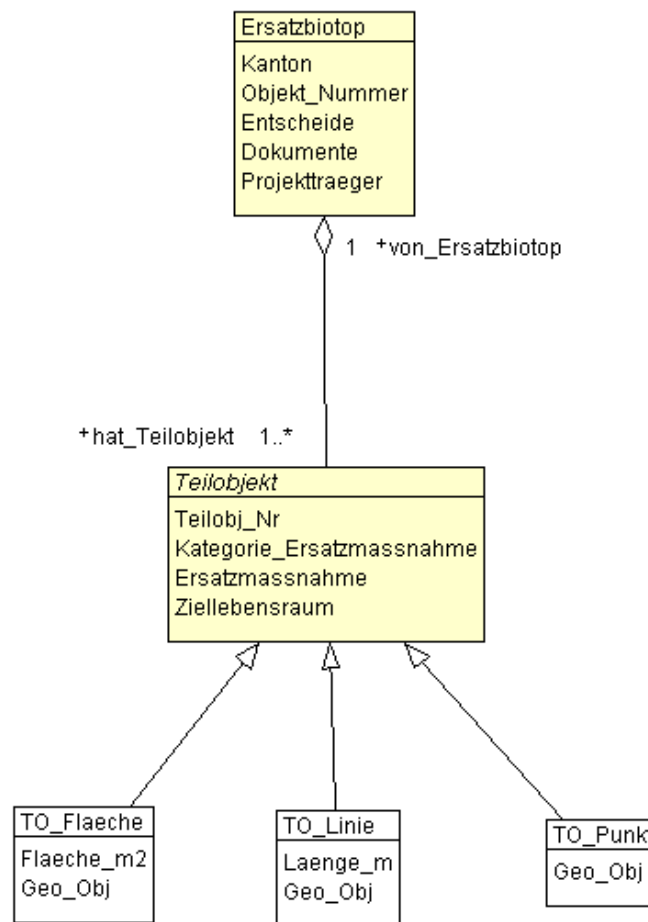
5.2.2.3. *TO_Punkt (Klasse, spezialisiert Teilobjekt)*

Die Klasse umfasst folgende Attribute:

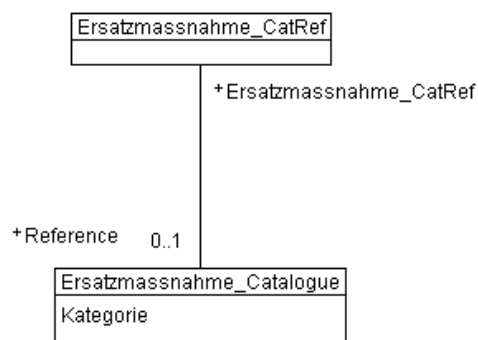
Attribut	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geo_Obj	1	MultiPoint	punktförmige Vektorgeometrie des Teilobjekts (bei entsprechender Massnahmenart)

5.3. UML-Klassendiagramme

Ersatzbiotope:



Katalog:



6. **Darstellungsmodell**

Die Geometrien der Teilobjekte werden mit einer Beschriftung in der Grösse von 11 Punkten in der Schriftart Arial, Fett, in violetter Farbe (R: 208, G: 76, B: 208 bzw. #D04CD0) versehen, die die Ziffern der Klassierung umfasst. Um die Beschriftung wird ein Textpuffer in grauer Farbe (R: 222, G: 222, B: 222 bzw. #DEDEDE) mit einer Breite von 0.6 mm dargestellt.

Die flächigen Geometrien der Teilobjekte werden mit einer nichttransparenten, violetten Linie (R: 208, G: 76, B: 208 bzw. #D04CD0) mit einer Stärke von 0.36 mm umfasst und mit einer Deckkraft von 40% (d.h. 60% Transparenz) in der gleichen Farbe ausgefüllt.

5.1

Die linienförmigen Geometrien der Teilobjekte werden mit einer nichttransparenten, violetten Linie (R: 208, G: 76, B: 208 bzw. #D04CD0) mit einer Stärke von 0.7 mm dargestellt.

5.1

Die punktförmigen Geometrien werden mit einem 2.5 mm grossen Kreis dargestellt, der mit einer violetten Linie (R: 208, G: 76, B: 208 bzw. #D04CD0) mit einer Stärke von 0.36mm umfasst wird. Innerhalb dieser Umfassung wird der Kreis transparent dargestellt.

○ 5.1

7. **Nachführungskonzept**

Die Daten werden periodisch im Raumdatenpool nachgeführt. Die Nachführung erfolgt in dem produktiven Modell *prod_gl_ersatzmassnahmen*. Aus diesem produktiven Modell werden die Daten mit einem Skript in dieses Modell überführt. Dies erfolgt im Rahmen des IAP-Prozesses für den Raumdatenpool des Kantons Glarus. Das produktive Modell enthält die Daten für die GIS-Bearbeitung in optimierter Form.

8. **Anpassungen an bestehenden Daten und Datenmodellen**

Das vorliegende Datenmodell ersetzt den Teil im Datenmodell GL Biotope V1.1, der Ersatzbiotope betrifft. Das Datenmodell GL Biotope V1.1 ist nach Fertigstellung dieses Datenmodells entsprechend zu überprüfen und anzupassen. Die bisher publizierten Geodaten über Ersatzbiotope werden nach Publikation der Daten gemäss diesem Datenmodell gelöscht. Die Biotope gemäss dem Datenmodell GL Biotope V1.1 werden durch die Fachstelle N+L periodisch mit den noch nicht enthaltenen Ersatzbiotopflächen ergänzt.

Anhang INTERLIS-Modelldatei

```
INTERLIS 2.3;

/** Kantonales Geodatenmodell
 * Ersatzbiotope
 * (ID kGeoIV ---)
 *
 * 2025-05-06: Version 0.3
 */
MODEL GL_Ersatzbiotope_V1 (de)
AT "http://geo.gl.ch"
VERSION "2025-05-06" =
IMPORTS
GeometryCHLV95_V1,CatalogueObjects_V1,LocalisationCH_V1,CHAdminCodes_V1,Units,GL_Basis_Geometrie_V1;

/** Hier sind Referenzen und Erweiterungen zu verschiedenen CHBase Katalogen definiert, welche als
Auswahlfeld fuer Attributen benutzt werden.
 */
TOPIC Kataloge =

    /** Dieser Katalog dient der Typisierung der Ersatzbiotope
    */
    CLASS Ersatzmassnahme_Catalogue
    EXTENDS CatalogueObjects_V1.Catalogues.Item =
        /** Kategorie der Ersatzmassnahme
        */
        Kategorie : MANDATORY TEXT;
        /** Sicherstellen Eindeutigkeit fuer Katalogreferenz Join bei Datentransfer von
prod_gl_ersatzbiotope auf gl_ersatzbiotope
        */
        UNIQUE Kategorie;
    END Ersatzmassnahme_Catalogue;

    STRUCTURE Ersatzmassnahme_CatRef
    EXTENDS CatalogueObjects_V1.Catalogues.CatalogueReference =
        Reference (EXTENDED) : REFERENCE TO (EXTERNAL) Ersatzmassnahme_Catalogue;
    END Ersatzmassnahme_CatRef;

END Kataloge;

/** Dieses Thema beinhaltet alle oeffentlichen Informationen zu Biotopen, die als Flaechen dargestellt
werden.
 */
TOPIC Ersatzbiotope =
    OID AS INTERLIS.UUIDOID;
    DEPENDS ON GL_Ersatzbiotope_V1.Kataloge;

    /** Klasse der uebergeordneten Informationen einer Gruppe von Teilobjekten.
    */
    CLASS Ersatzbiotop =
        Kanton : MANDATORY CHAdminCodes_V1.CHCantonCode;
        /** Kantonale Identifikationsnummer fuer das Ersatzbiotopobjekt, Kuerzel
        */
        Objekt_Nummer : MANDATORY 1..10000;
        Entscheide : MTEXT;
        Dokumente : MTEXT;
        Projekttraeger : TEXT*255;
    END Ersatzbiotop;

    /** Kantonale Teilobjekte der Ersatzbiotope (Superclass)
    */
    CLASS Teilobjekt (ABSTRACT) =
        /** Nummerierung der Teilobjekte innerhalb eines Ersatzbiotopes.
        * Dient der Bezeichnung im Datenviewer und auf Plaenen, sowie zum Zuordnen von Akten.
        */
        Teilobj Nr : MANDATORY 1..10000;
        /** Bezeichnung der Teilobjektes innerhalb eines Biotopes, Flurname oder andere Lagebezeichnung.
        * Dient der Bezeichnung im Datenviewer und auf Plaenen, sowie zum Zuordnen von Akten.
        */
        Kategorie_Ersatzmassnahme : MANDATORY GL_Ersatzbiotope_V1.Kataloge.Ersatzmassnahme_CatRef;
        /** Beschreibung des schuetzenswerten Lebensraumes gemaess Beschreibung_Catalogue
        */
        Ersatzmassnahme : MANDATORY TEXT*255;
        Ziellebensraum : TEXT*255;
    END Teilobjekt;
```

```

/** Spezialisierung: Teilobjekt mit Flaechengeometrie
*/
CLASS TO_Flaeche
EXTENDS Teilobjekt =
  /** GIS-Flaeche des Teilobjekts in ha
  */
  Flaechen_ha : MANDATORY 0.000 .. 999999999.999 [Units.ha];
  /** Flaechige Vektorgeometrie des Teilobjekts (bei entsprechender Biotopart)
  */
  Geo_Obj : MANDATORY GeometryCHLV95_V1.MultiSurface;
END TO_Flaeche;

/** Spezialisierung: Teilobjekt mit Liniengeometrie
*/
CLASS TO_Linie
EXTENDS Teilobjekt =
  /** GIS_Laenge des Teilobjektes
  */
  Laenge_m : 0 .. 99999999 [INTERLIS.m];
  /** linienfoermige Vektorgeometrie des Teilobjekts (bei entsprechender Biotopart))
  */
  Geo_Obj : MANDATORY GeometryCHLV95_V1.MultiLine;
END TO_Linie;

/** Spezialisierung: Teilobjekt mit Punktgeometrie
*/
CLASS TO_Punkt
EXTENDS Teilobjekt =
  /** punktfoermige Vektorgeometrie des Teilobjekts (bei entsprechender Biotopart)
  */
  Geo_Obj : MANDATORY GL_Basis_Geometrie_V1.MultiPoint;
END TO_Punkt;

ASSOCIATION ErsatzbiotopTeilobjekt =
  hat_Teilobjekt -- {1..*} Teilobjekt;
  von_Ersatzbiotop -<> {1} Ersatzbiotop;
END ErsatzbiotopTeilobjekt;

END Ersatzbiotope;

END GL_Ersatzbiotope_V1.

```